

A Packing of 70 Three-Spaces in $\mathbb{R}^{16}$

Limin Ge*

October 9, 2026

Abstract

We give 70 3-dimensional subspaces of $\mathbb{R}^{16}$ whose smallest squared chordal distance is at least 2.471792. This cell of the table of best Grassmannian packings has no published value. The best value implied by known packings is 2.471244, obtained by deleting 1 of the 71 three-spaces of the packing found by this search. The value is checked with exact rational arithmetic from integer coordinates. We do not claim it is optimal.

1 Result

Theorem. *There are 70 subspaces of dimension 3 in $\mathbb{R}^{16}$ whose pairwise squared chordal distances $D(a, b) = 3 - \text{tr}(P_a P_b)$ are all at least*

$$D_{\min} = 2.471792\dots$$

The exact value of $D_{\min}$, a rational number, is given in Appendix A.

2 Context

N. J. A. Sloane’s *Table of Best Grassmannian Packings* (last modified 1997), now maintained by Henry Cohn, lists values for some N in the row $m = 16$, $n = 3$. The cell $N = 70$ is blank in Sloane’s table, in Sloane’s coordinate files and in Cohn’s table as checked on October 8, 2026. The best value implied by known packings is 2.471244, obtained by deleting 1 of the 71 three-spaces of the packing found by this search. The Rankin simplex bound for this cell is $3(16 - 3)/16 \cdot 70/69 = 2.472826$, and the value above lies below it.

3 Verification

Each subspace is given by an integer $m \times n$ basis Y (coordinates times 10^{12} , rounded). With $G = Y^\top Y$ the projection is $P = YG^{-1}Y^\top$, so for two subspaces

$$\text{tr}(P_a P_b) = \frac{\text{tr}(\text{adj}(G_a) A \text{adj}(G_b) A^\top)}{\det G_a \det G_b}, \quad A = Y_a^\top Y_b,$$

an exact rational number. No orthonormality is assumed and no floating point is used. Run

`python grassmann/verify.py grassmann/packings/m16n3N70.txt`

in <https://github.com/Ge-limin/math719>.

*Found and checked by Claude, a model released by Anthropic, running on the author’s laptop. The author sent the prompts.

4 How it was found

Many random starts of gradient descent on the Grassmannian against a log-sum-exp of the pairwise overlaps, sharpened over time, then a polishing stage (`grassmann/solve.py`); about 141 seconds on one laptop, with about ten such searches running at once.

A Exact value

numerator:

8239309457093924048668130962142616365308674624840122099925312654111902738

329653911190659795080234686704882035289833332137516207855647808696104091

denominator:

333333333333890148495899830574915130173796059139979858979317988049894027

581119416156226058774810517215494520128156197396772853067524743516498132

B Coordinates

70 blocks of 16 rows with 3 integers each; divide by 10^{12} . File: `grassmann/packings/m16n3N70.txt`.

2464994353	-236782008546	206573851482	133952844824	-669556409314	-342971664996	-3797562668	-4509453992	348057235662
-117489200684	47272847816	117496500774	-445710032185	-236186929879	122332189965	93279936436	-403215846193	-84925036374
34437811548	-463265345165	182981866871	267014832813	99113351364	154120636614	4553736336	156377549703	57307852132
294295353534	243295188039	266693003101	-22283848801	-202984832367	110258401418	-34578402357	-97754231763	-122353279379
-265277977647	-473264414994	199590719645	-135708282096	112893734418	87423986174	15816648860	59299055856	94954270050
-100938251823	368437388422	136431403570	-134993899514	457080997862	-473595624304	118261500868	348327426718	-480239513650
44521319527	-269191905210	55759967065	183954558072	214662594134	-140753650718	148273779569	-38882685599	26041448819
-28270645656	-238908633263	-737964757391	-56654070663	-111709956005	169079460592	387495098009	-593037914876	68684693408
583790899994	-235413340930	72026601173	329464833331	-184739226389	-51493523908	153194967017	-140821274283	-252251752638
120999223585	-174866818952	158071569206	-103675480209	210826449338	-208799144035	270749355980	-114570236616	-137360523646
559690133283	75247795715	87703140836	-7603355078	-202740363867	-425171858712	-174398327423	156811949716	-164556916845
67721082918	-66155685332	98403569905	-327954389679	33824470762	62478366423	127772098909	-358656092964	-420078696644
-83901249062	248994157986	30767151666	202299041451	147283329615	-75589132500	223363455323	-990836486	383302419473
-14691466872	139993143636	-27166298301	204963066615	3572910854	-60506631273	-277133185001	-326392329285	-55437225526
-53092494230	-11343843795	232807274546	319144951190	106696511581	-96391437987	180827112476	42350463290	-182087959711
362886057901	29390346734	-359624451532	-74149334198	-69088564255	451720820520	-216718646805	-332828965450	15027530070
186162056554	-160168432428	44392096652	-402529444289	-18026191866	-364202839189	627467829505	155951203170	40621290259
8244047764	-294879934336	119544171043	-245168789762	-12540202582	162622308312	-282433859331	-76458841426	184481541083
149220845213	-239163209344	-190309972828	-328457020029	410656985884	-100834846849	-310955416732	-64426728892	-128084985542
119505388347	-251805445404	-469320214772	-36795662517	35365039359	-191883539997	175688740984	-275594231678	-62911008262
-601198774425	-151714111008	-312489795998	-372418486469	228680163866	25652297868	-257481662413	440290911918	63597295397
275651554549	320151700477	18224244887	-165706713203	-141341097701	194036424664	-18247795729	-17516091744	200803798460
228631671250	-519262114092	254845378414	-58138596116	-471846249213	23642732064	-204236264992	398504568115	-1424855547914
-7796596510	290005323700	96245078215	-100885294902	400780958614	241862008903	-181983038290	9591617096	490707154588
365318044651	243330091662	-55467820976	-459886007727	55869126671	127263578802	58600072758	-70136827157	-293919581921
-190434344318	-193107563823	-126679489169	-64293684676	40605932823	3786389474	-31007421182	-399279952285	70574005899
-59519263069	-209171229797	434026278012	-55847155838	165927747168	-337257002476	-77526926277	-490706447456	51410198765
-193116707202	343054621152	133532679695	128492883176	225044754869	579853878740	-45441890345	-173345186096	426653354996
107383577661	29540398882	31437444921	-322943597440	-524379890611	115636109468	-147396564057	-24143921091	374904508159
78462337181	-119385206465	224884239598	384317258249	174059473931	-116199477153	-245642773842	233176672884	-272079274155
-172531373278	-105714766156	325129470044	120534824856	-361506318786	-250468315234	-231487356356	179971504476	-408403009693
-418256601057	57412064783	276511068835	366129093429	-462425274634	191955489318	-210080674089	220509291421	-162902948634
27224548904	28676643384	236468118612	-168532945725	63824224025	196030078453	282722599687	-68062222597	99628941352
147589958856	195302644957	-167712313421	318327500855	16940798515	281727392770	-18138895362	-101290185676	83397383337
-21739859083	-680628823173	-20547650244	302112746731	414915070367	-208167106417	-95711651713	-242233460569	-66274253412
-207379201596	358333098124	141420944037	-96958459316	-28017185701	-303458669811	-34120094805	-105063273540	-75648470908
329821927271	-88669085074	420825347048	-239854504744	-132617846682	221130485874	-28375285444	-4424386557	-276206090069
124116813446	-11871609188	-263514828963	-84374364715	168318963085	-477673989816	133463809002	-104945142537	166369061720
320399245899	104044526809	336914117696	58435803553	-398264911127	-510417507324	-445107136507	-298134798901	-15515671773
75499725160	136219484478	-310275435737	1241856291152	56663909078	5931201610	335487678390	454239504375	151877498838
188059340379	124457107625	14627783622	228600729153	-1156991480276	-26880008642	85301590208	110383111306	-35340178983
395526400047	192903083834	98971311622	146426657972	345948771095	132283377377	519357160758	-436058901272	-501888503842
-295531497893	219491915641	-17311778154	-227476745226	-85711444421	55866966579	-44484161910	-177191600778	-81967754783
244091226885	-209745072183	-307752702683	-192745483506	-170232974300	265419984962	20946553303	-35754149345	321380018820
554457752804	10750927497	-267578261906	254342369326	-243889825706	132343529195	276835776257	364347456213	-67690686003
83448717701	-49101520003	498160774449	-54684243927	297621562447	129924370795	-345046438754	-80290251517	1811891685
130820024515	-240289553486	68346247364	-209850604258	-332010364951	71006958520	69955133539	-77570179425	564679694866
-176709060385	-356168065156	98808419256	-45136400546	134176568165	401242310703	270623476871	-213647185517	2167484621
-244055279533	-410341038861	139502882886	145394296639	-225454262336	-236565030823	72982766468	149040825429	-122422574222
-42250301223	-9878367148	142119278832	-318666830033	404253684411	-351139918965	-108353612991	-177560711038	-143509459572
-26118238036	-327379533846	-177594472248	126305708019	469515881478	-191049682778	-254446775687	215682301240	-345616607513
-41835701986	-160160049499	107185848059	520968000948	-115674197764	-197763631279	-217678372488	-554087166242	-333125999367
-37061595822	167433163570	109573468986	386937468266	51897577056	510916128185	-432202840	409767955189	-301728638891
171571589541	207963311353	4506428508	362592567945	74483531561	81664777033	-223478728982	-199974334739	319978029
-190513589665	-82672994950	150727257796	-193609909457	-59448997400	-137590617946	66836413406	251136824318	-12226534033
37990468721	-113409647467	394927975980	106917439958	57543188655	69907436757	-384715974511	157912093397	446173708262
-115280190162	170573616719	270097322803	11409476504	-100799420960	226362068228	-169617511120	96268402339	-82189071193
-582388115410	-314701886632	-130257582934	95557087045	-207339603168	-59442847060	602806752489	-253024631493	-56537062569
-226250136466	110840343971	-655023643544	-273094796041	226461442880	445682269578	-238995347286	-7166957723	484910821
-139642561400	24363471037	-261250969104	252535202812	459173131470	-92032529095	-94265681998	-414309685639	171363460557
-280099284977	-157553281077	54935377112	-251316499159	-68920923170	93867047669	139780599174	-118409874635	-603334282880
211884922058	-348178770685	97883716483	-411400418362	-222839226269	-544092965220	-295904965722	330720423370	-20699554832
-537885072873	541964310570	244847120679	34038936355	255681582623	365542415468	297160477917	-153349594071	80306536052
179591961210	1640923661488	-258499736797	-507495181819	-146923655723	30562007839	-405473130926	-7685662315	-2214781284
-52084765003	88715482282	-305876886488	178453148429	-60888827359	-72916327212	-167833324082	-387923214578	31206098664
597883257192	70475639108	17317453762	165362128281	-218133205369	137124927028	179577183676	-324477626837	-45572569134
-99533759876	-96450597123	-469747125144	468796471373	323217000686	-266713311985	-12522590506	45219036451	291479111602

-300413622965 150214506456 -197673819357
-194436248944 -87401575983 -370572547817
319377747538 -147699390865 219424647521
193951051510 -201512878605 19919281856
-112797843621 -477390027306 -411341389298
332999064574 30713933722 -256082007837
-349752111993 -156060918724 227843093013
-301062872877 149320309389 -198698671075
-236915836817 186032177926 -186059182949
31231027053 -205368535323 123157029159
-179883671180 170995745901 -103360810539
482747500459 416790634001 -293017670174
-226700560365 -207888366795 -135806027950
131007475983 -89913835593 66164719328
-87357958761 -19141353020 374781414516
282238718864 -185528595895 -16115879645
52293957634 -217928567034 -83699475752
-139154014451 -119487736064 -629809904032
-294946586335 603790191783 113748824955
302308695117 165913545771 -370203631967
332912475246 17606094198 146505337632
4454715774 -35894269200 -263036639706
345939397686 169900053993 79628797791
-166719889937 436653449919 196549932034
22590939910 -120003119233 -170706214249
-417233230034 -25357179785 374139541155
25686438956 -225520452168 -110757359380
189710905246 -108063191899 -244766230722
-473575402551 112974448835 -271986880762
-182769422686 105612404768 -436460616792
23896967045 -482207330282 112329908760
-465924919570 173400936752 54641913638
8469860607 95803642989 174805220909
-921100218896 -480480656209 348421632106
9385818401 12435126898 136929471726
444793732782 374554344306 375109025793
-6580312371 228629250968 -207238001796
-21545367134 -37319489809 38728424152
169231606440 -105329171544 -290056020304
-33125215011 285489868102 -32911948820
-249053463415 -324169203279 206483698992
83885677703 57876816786 45415234136
-167092493172 -55248638181 176280260691
212718221658 -120276227740 -501263055323
156802336591 225158796005 254036041433
-45317185709 -88403306083 293587179943
208005232345 180420686648 -536283177636
129060024337 -349218787969 68046871750
-739434510938 -96167100800 -241266572509
202948504769 -278616295906 -160630713918
320010506883 -514723745284 155295535440
-165595020532 -313049837163 -336154429449
170725439377 -202907856478 7661103260
20500757325 156258857272 82268947036
150859779247 2532319128804 31087523529
-491754940437 83084193827 65765354608
-372643705074 106962386666 -140730294768
-115316676271 -122839924156 -6032906265
159767060464 -190874585820 -589092504632
-167018154650 -94119805118 -163742764645
128554278950 455077725322 166427108610
268162493384 892344254202 159341586935
20605009531 -32520088749 -403182638460
273350983524 -175512274574 -270454604464
-32751128638 -23540150255 280278688098
29250738872 -50843211816 181896228661
335255973237 42330599976 -238098604056
-463371088088 153053719616 -306934896343
-239861673951 -453795991303 5158714883
-46546458975 -288833845126 55265875281
16577442764 -317370601410 173302824963
83305722840 37460781325 73705610037
417742082616 259821284715 -260787610317
65320503475 681601555299 -33253964870
-73490347187 69723573238 342360645559
86379847984 -238300223817 -154771850714
44962320010 70421587362 104830446878
-171864075899 124798236662 110284545168
101805577196 104604588501 -483794120525
18671759714 202450266374 -23590671693
-162343200752 1984817646 377665294757
275086301488 -238338582681 -174318442676
153595113400 -6174108333 348568943668
608535256516 3030308882 410611531116
201520041996 -179982427258 -218840048281
392279187605 -317037473705 115974945932
262150828367 137071220088 45383701046
176473171195 -164177261034 137090865107
309215058813 164934147829 59583994310
-140948872448 318353551154 650492982235
75560333964 -414314136402 150605491269
133467430327 177013374340 -20726565600
26706947547 383314171320 -97283682158
355793082828 120649197443 -236566934717
-15537521164 -6894156684 -71527518412
370022855419 -286262334464 -38822218296
-265141273899 347426632938 31028839047
408227784851 -32379751900 49413457461
-72999278891 -400859857977 457901056730
-127826635385 -114296356318 -84734093139
36628899508 34242340498 77432150589
-112132770621 -70610083510 -447399782344

-400041304165 -310418552109 -181470966868
103091565133 137636401999 39354725178
-24689495259 -363267490625 -666980078328
269324513687 -93026957218 261719950457
37709273580 -111970374077 -78168947338
47827334477 -135121045621 333253308573
475054974723 1504643600 147305528132
344095099726 -24688354807 45957291174
238500298024 57742135054 -284327743379
-59357940362 -307579655390 197474142481
28716848963 -304279903805 35945926669
-485345321022 288219165199 -182625979330
-156455408704 -571020856513 -48591225812
-8545991993 347486614293 -92160405016
484574620805 157175575150 -402833144438
101663075 103080136534 -50047696268
-110834817627 230856467526 118303350792
442829727965 -391196120244 -589980980454
449291350725 294458998686 103214345745
-156455408704 -571020856513 -48591225812
-8545991993 347486614293 -92160405016
484574620805 157175575150 -402833144438
101663075 103080136534 -50047696268
-110834817627 230856467526 118303350792
442829727965 -391196120244 -589980980454
449291350725 294458998686 103214345745
-265580540583 -378545355167 11197509658
309643877688 -318223460467 339933652955
55880474981 120421515741 239692078898
65459396468 -454443165445 128868905003
268542278689 7806249132 -546040674374
-156306493591 88074550989 -2864493609316
-105037402325 196114860209 -381045035768
-232525402136 84003748446 51728270559
3446156552 -244092597201 440978803030
-131452138532 155122514634 104513627468
464759264962 121168259297 223005014251
124853401710 1320074507643 -132703511383
84367582109 153009169482 -331193375050
-102810729898 -351032822811 -168536718384
237306200963 293451702612 -114176993998
138068464648 -79694928293 196280145077
24970608077 -275564419266 67621015062
259207159533 107289920102 224906077935
49194066027 -369189047397 -36370960535
90005106190 47168208113 98860342130
173124372843 211331296491 -115479697846
-69850669323 -285373297891 -32199960804
-9257217750 139621068247 -429873945519
-238344197369 -119161660126 61245496792
-489178649079 -72063158709 -81046295637
207778132884 -133129173147 630578784125
127489584049 -312407603461 102125175675
-482441936628 538825783392 462486640298
405110531153 185652758109 117080994010
-242815421782 -277727728281 192462029910
-122432444380 -112835640188 -249952651582
-29690808474 108556193752 337222324512
82040880422 166999273672 136805409282
-21671386688 -371608573334 -31471621546
80879172810 62439777641 6098553987
3041071210681 -423569226547 316690222538
38128624601 -289602181303 -296898322621
-8767948052 -128215728048 579285493491
-42284588653 427335288901 -196038239201
-359241135143 7755097300 -197141336932
117670189425 -2697127006625 -312700591948
-219683623149 302296545852 184404957366
22182478980 251226790334 -144903753662
289300336286 179531413406 178547081428
-542481048120 -234307376037 58965590219
-485042616809 -169804560017 103061943820
17940149 -434181977565 68193629526
-11406572825 100019670430 -152058470475
-465081992564 45175592282 -523781211318
-7718366230 -329938803694 -263513297026
207415193857 -291024835378 -71454444335
-425878690168 113394132480 87973126527
-61544226121 207904606141 -362301260917
30296285644 -5084266630 -222260311142
122286759540 -192471251545 174778189000
391778807047 -22012113568 -38866459476
252447965069 -334749944409 -529895854651
5278484607 -295198297231 -29139589191
-156961841480 70956080583 -190587506767
-450459208136 -326482691778 245081057039
-109058103290 45308466558 -144476227751
-287685710923 -446505891351 63059695017
-298958165135 156616647916 -8861243558
23476399482 275100429877 -115105663793
267998976902 99933202741 -4657082807
59463067924 -223572352884 -450680049521
55350099847 -27964586350 -78161240356
-137042184261 193521095473 28718422048
407491154883 118912425917 -176775631990
110013779334 54243411071 6165322461
-125157801587 -250555154519 302622829395
-232101344587 258452169488 -83974342960
-16062056365 132856482842 543067545059
442613778190 -35655116325 31218585588
294824511214 -488536285874 62522770209
-329525051059 1155459732 -256812236892
-245036070122 -185076107154 -46421948951
-339463908837 -268305791720 290933084814
-10237313160 152110143801 256423914142
157924862651 -22834948207 110350273616
-39124772295 27410282383 -10915767838
39450629589 329746602825 56709214637
-28604323452 -87451540578 37714649956

325395873805 -160055501902 252403418392
133025647616 486933962469 -427927380183
390736883737 -146460915898 -236771044918
245918433371 -502212121251 -57182897644
277583242188 -33835034733 4134141247345
531717069414 -81390600021 171258511443
131515271225 -21163070534 -63821295098
172060927704 263187395753 248678640554
244460807275 290346834633 -344458237099
56171300174 327138900147 30137601056
-103190349882 48897562053 140333850228
5984918938 -168799168662 -229810909287
-44218907204 35788252689 -74640150811
-113631886114 323885168022 74620250958
434028473784 407512861268 -294798542385
-54167633093 162912358223 -70845398777
39395775270 258889486487 -247642631450
184690008602 -535898953315 -58245227203
377895554972 26960367609 552102446254
-196091120244 23501629745 -312770750858
219681354897 -242326841736 163776426308
276949883134 158058687358 35381289425
75736498279 -65861414440 -225125786064
-237788445341 163110958004 3544746562544
6070073566 160753636063 401201917209
-94203081680 -417090941712 28076103515
-617017551296 52652502594 102025507154
222064918066 -257110623302 215736082030
-266020991684 208480234733 -472521745519
115630255740 -28328513979 135386053458
324834352885 -36528679398 -125502355133
336226272964 134205808398 282884421965
78295642088 302571731607 109386240506
-85599635925 40344934793 75456102229
-305775820299 -79322292030 31636354456
-166567703515 -125015485663 -121372570438
-329726758479 -13304984685 185247108156
-579881917849 -68490796591 246137267453
163902058064 -594365901066 274132192418
-52048650111 39648160971 516301631406
-88107736513 -160564768251 12920529565
-175900220508 -433662321462 160447858104
-4842102414 -161256203755 -407721095364
-60630805290 -385211368748 -1247856014
-107082154000 -17511302804 171297123430
295554084682 339709288577 387345455785
-206572630205 -16573777471 118203127941
-171486314554 153944222929 1235495821185
-446984170375 181040310845 29914875661
-176799010218 480942216739 473363851642
105241034280 -28657943553 -197401164470
137013356767 470456836612 -223136163017
387271199049 205253039977 -66359845940
114582318217 -203001394917 658062284489
-45456766623 173788809226 251454076389
-267889063069 252861020421 -261786503587
304576027794 -156359335853 130682665016
-64223563455 -77995799805 440108394334
-480306193506 -132990634602 -209690202860
173348431429 -363071869907 154286475095
400429952857 262042955135 -78312346645
152226170725 -1346204772557 -37795077743
-47761341737 -136057550067 -315426232124
-79093265881 -406914001194 -125322721541
447825008351 -266486841991 -80030037761
-119636802276 10165039556 397743853977
-431610557083 67240881525 99693638064
-270193580123 -169359086792 133227463054
-239237570940 -225117071024 -344624121953
-240893516445 235564176350 2462317553
297831052503 308555739152 259220566846
289225765032 -36486810487 1581622862
-35128129632 -267340722660 23078268068
-813330110176 445959224051 -464652776782
90971374152 -96886662748 -489781951184
75268881736 140729853781 743820915812
111483880653 92289856980 56057233346
-373916176930 287406827952 -95502042848
156936037622 156901949916 -395890221988
15955953030 -297335505432 -21653979709
-322276217390 -63863360288 126471694724
-261939807527 117175338370 240724907897
-500773677674 -255621000973 -21648765013
-11531533728 292341255481 -239222873930
-382890403640 -288607136531 119291548158
122411338190 200702888831 226631201802
-78453469033 405904124725 -38510586070
-241654651001 266300497795 176722025277
-385029810338 156413340898 -260886861335
-3643909978 467717575916 -122446750209
-79120468334 -70424372150 -144397842248
-223530669822 64312136596 311730023576
-305125176025 231357278697 493051381716
382513566586 273644397835 -37156884338
47483783969 -415931233884 -1305390534
271866213027 -198956614467 5388604096
12698217556 17587699025 8540688988
277275878820 452122720764 193721920834
429752900749 -235362307864 -12907665735
-55587365248 120237228395 386156113650
-49200182976 -376086348967 174363203

-130000866884 -33745039339 -292582829807
-136525363867 74726847328 -225488761689
-150663951082 -331663475828 224608275850
455375000537 -200663780715 454604193297
38063641127 182240203562 36179297842
157912982148 -216665343563 317304895863
79551440803 290468860240 -138139315983
-49621739632 252384915422 -135299515917
-246842434234 -333271443373 -90991479966
-144749519630 -167281489604 236802566963
351269854064 -209389832214 -243304465454
355452073696 227801680254 386561713607
152539883911 232352391917 233140458627
-449538168756 -74599366347 -66706667780
-76867594418 277206838708 -35669062886
65322129353 108916264379 -122722640388
-122525338264 13000616546 44699562872
495777310717 -65437526234 628121657399
1202827959 -479972260868 164005566358
596835073836 -2997105272352 -299839556423
157964698030 311905751293 21758048103
-370646006181 277832735755 -191654873568
-470512575609 219996487460 -333284160892
-141758860573 -232726674656 129718388922
-97909884282 219743848424 219908348369
163031104201 -356691035372 -221435873650
413615141612 -29262499764 3413400638
52020843989 -58409314339 84288081602
-153424270533 177195766917 360300213907
442025326142 319230802862 -130559484015
-129942431249 10945586160 410024541623
-113558248005 28323344238 421988965637
122403174958 583048901414 -145471932989
248272217507 323798840109 -70126014796
132737626912 32986041279 -100757375892
-236466098338 -144425040148 -448871433896
-11048225706 166223264828 8904812106
-219708540881 534885721526 -185759565312
60420049770 -450815804837 8807741059
-229649809094 -304754143505 -245650525081
119022857586 285801672848 -463613497984
367815451030 -183782174490 -218709647795
77298271534 -72798097177 49194240348
234961864490 -83935658736 -419913412375
-420615095358 102985727233 178204809079
93302838906 -139857249265 -291262646529
460447012842 23216666026 360202534485
136305776286 322123950023 183581234944
66477139595 23916791001 -311600066467
-175212062331 243716263808 -85443776829
114791873917 -55132616720 75941886286
-355892386851 -206332845660 149225885335
305833108692 -84092298657 288794414353
107854298942 -285790029408 -135211416289
-16768841190 -74175877708 -221068085539
-224242984794 152653197110 396158545383
-119927465976 -9253024081 5769001893
-337698973120 -35936733297 322040531014
-155335783484 59125646315 -134861636974
319680387457 267156758628 -119288471757
-5237788586256 -20445640855 -331331174644
-187971090124 69559533294 96988726272
48099949887 -186818364626 465796465026
-146434336576 -95642428502 212559364441
477048819840 -203863950527 254517950880
175837146801 607217957588 -199593808351
-126868735323 489459487546 360286023249
-91082585191 34587101533 -103876694600
258308274514 -267105175960 114873597151
-143294877696 90780475444 -180423905388
-186557783998 -369574652665 142895024091
-417485842609 -143137592778 -11398735452
-194034445836 -565952958643 -280145525411
-306888671290 106540567089 -515674200280
7861870593 308087531116 -341980683478
-582962633956 312180817 155608512462
-201579169354 149852379777 220579388364
-106463222618 28681097962 -228014965613
-91629579854 -172133178803 -140494987505
254371221691 -12496040369 -35706321740
126828259819 62557477853 -561975919605
314099157166 -280475159255 -123215628712
222365943301 -294935238609 -91092730912
-46249086011 -429914469243 19143757704
-323889208729 25614851225 2972123873
390853213632 -7644891082 -112113909989
83321398482 -326213240951 557101941739
-151167367930 307962037335 -250182965564
136848435947 -80081089565 21727244480
51787929607 -493883871011 -246877749126
-212940497934 -241851656303 -41896408670
289952443213 272743811011 -173636013284
2973458072798 -349988983651 -147755751848
464675822743 327423490651 253391314066
-20449804182 76080026144 -391086245937
-1151179150 -367779028941 -141877491615
175076185720 -141882888987 -279288743797
160106367527 -18445406760 166923490311
-275802535122 83669526451 258894566520
-421248615183 102000401053 -93085998458
-256297807901 -82744060766 183690012356
-332634956183 -437640763133 246026415977

-416320791313 264661368439 125792445657
52007799017 -238447023143 111070136760
544504193364 -492648002993 -12153673257
-176007714128 -98279019172 188537436627
-19486974851 86910183841 178002606922
236333356268 110463804547 281894166769
-263578674672 -95817585269 30120163477
197106551685 24433345741 -93582356418
-67762825805 41984412142 307554425416
-160551012984 -300647808192 -477988626854
-376734744178 -108343944465 -301963539688
135203232897 156084349907 321812831775
61628359823 391844091228 -229965517029
-140400993737 -337421934216 289237264362
-84951926204 63447659133 316941344849
-137730578645 -126258956085 -94942838003
-191295744249 306438868993 53937264660
-247064699743 -16817843688 -146636964432
402832826225 437332743931 91280982488
-242167333972 12331437798 194533773195
115092641271 -464845834880 314544643906
-240287599717 -52386023177 155440385792
-71779605712 450214903001 181376382320
-417478225380 -45701628019 -383034757083
236547576190 -106632080560 135071712429
-137887444090 -92914961520 253722701734
-33439525102 -272419208699 -421355849993
-236273490576 -81372814178 439447531039
196499974175 -282166412250 -115209217676
-330267653553 43201012055 197133932700
105163407525 -304622324278 356076328981
-120150580119 54598309797 13548283580
-134339886583 -105967168098 347577889660
-297832159461 369057389778 381889140862
-110686640972 15039745614 187105407114
6834265129 -5277348388 -202999812786
-516649081151 46037445542 -384743484512
-222503689746 425546431518 -361735449174
38486326551 -541459114121 -348024362985
56245178707 -290340255154 18491838730
-305757192526 -81520415457 -110394621385
32849093265 -76490745614 -15866395800
-18560033099 3315899375 21992439146
164617057099 84329191690 -225054747559
534598433415 154852382269 92240839431
-169629185669 -384292142998 336514412640
329933632440 273960260172 -14807370294
-253428896629 25817235780 -22410525101
-195646461589 280429728960 359991341949
29791931611 -274434483029 222968656851
-98662927850 -185516046302 272365056067
140821382562 15892988826 -225750604611
-331690320186 -47666903587 104007693135
370535086153 276790218090 -52245142428
-200322106926 -243480737314 189781850022
-326924497837 67294836922 -637909945692
445318356763 -261516118984 -216696717891
-250104052196 433773646118 -100574304350
-359244252501 -21847284417 -59482232036
37638337653 -216359036322 279350440380
32367425277 -171447332762 -94932596832
-258499553769 -297952474838 -85374726665
116264722617 495988387200 203746596301
301012692634 -283577990531 -209097188772
61961855838 -28732062541 -27843288187
241043344885 -237703474559 334730928417
272290992561 -149746321192 -527571883539
79697327932 290581510756 -206600278792
-168837913216 488570660990 -486547317482
51427030530 -69602144912 -28455937001
371320916884 194883688295 -38192188681
333464787219 479137187158 59747331293
3137378392 561682649511 18257348422
224611329099 -201914556821 385136814608
-79490520397 -83044654512 157963038765
-73631300654 75976037111 246867617126
-32015221609 233305396108 73138608558
-206563680488 -78895292097 -117932077550
-27465742065 225895052503 161586460809
273466356224 -333604747008 205348329674
-157205642172 -285088259871 -11679397774
-118365644971 177413206932 269892828222
-185371728223 12018361906 445206727123
186561364093 -165517390056 91999316270
-486751475997 -313638270611 -89849306372
312532825424 81583686509 -200340411489
-395352884872 216933268807 -193350624372
-32193857417 48703481940 -411363707457
286728547716 273184648996 -70089563253
72189294773 -121671338125 207602198458
354397220829 -194350646844 -529157280194
221841208451 316830173952 76684758734
-301576810065 -575780145045 8408901384
-230197712065 77757918411 -22750827974
-226174376940 188129473849 -246825660318
-211331447015 159752208549 -416916722940
-79071246704 244119066736 304908551560
260864755169 63762671524 -529511939591
-291123924972 146314966160 -92281272197
-361594086357 28484991283 -106522645294
99164391801 -335852217103 83087688120
-173654054048 -149100664968 -115143933319

-277172279491 -469776246204 -285470617571
458837083247 231319728426 22709672249
84519902464 -120871365111 535964020035
103740745511 88882158481 62642836278
-162217071270 -203437715788 2158365690613
-294946787941 -212806101235 140993565207
356951886795 -248894002563 -232104027977
-70411272214 327499749821 86253674530
-273132804313 448516920653 62260070739
-335362725841 88939399230 -275944839502
-114480790705 -300645867330 6047929867
67276509759 185678537210 -99022640963
-321384835449 94907971759 175321898443
-54077786352 -2657549043 -510000774295
717016019611 193124859976 -9484358563
-141857444274 -79199200027 2996963794721
137845076095 -259230216164 -127741316274
167540438243 441524403955 -130704427405
250236546987 -16012549272 -266762292839
-166272345764 222525859364 -467536380842
134887692859 -298909092477 39626686623
-15729190870 -53138336756 -140387660425
78260236105 -157033948502 -243226299584
220187977234 -551371214246 -74711122276
138080928206 286151265392 354574022318
299732935617 -308066727403 254762660783
-39299682755 -17918578211 602506046635
-329898806175 -237416432599 -144646517909
-362514780221 314513663896 -20640769408
317527823017 97077460079 -168850680332
-126803495356 -251378998771 -37160206824
301502384934 456307679968 -76360002323
21979106861 -280304236440 82873418453
-310888708744 219227844469 196900168277
-546753583805 -100311426269 -133086736130
-118506138248 362552819099 -326674624995
169240382035 -121297155906 -278376670029
64089106854 -214770051829 -367172885935
-62192142727 -254383406678 14898783625
-105616727362 -177346078362 -21721657101
151655089670 -208605632164 -363262668429
95456139143 246653966670 490295028939
28636789711 -362557810314 13273648894
-292279966549 -17320109474 -43537689450
-18736676417 -260307776388 29111664870
256276703596 -236890830170 455141108477
151796718329 -263280665003 111375523758
-174142132125 -2146274269183 87717315794
-105321657106 -15627200209 71578292971
69047800653 158008135161 -113415266626
66203243667 -470105212724 -96488746006
224717247885 -425545665528 -102890009264
244006851004 -42259057823 -684455962572
-125971985138 274071882863 -53779536555
-181734336477 -57171260839 -1030258868
160910066238 8656180484 4766290175
-761692378297 -246092086445 -19056659639
-192794035023 370356159435 -511406997353
165785047811 -198583755291 460181199206
77353349099 113785540504 255801378779
158338298631 209710352342 75128165888
306109772645 50093932220 -445358115058
-242143196265 190981294360 205439524411
56061577318 -201056231860 -15642201363
486524973678 441731182939 89594050058
312618974773 195286556727 -73984043137
1517842133 445810309265 305991596247
-276767067493 96096992703 -94660191185
312378624114 23810964064 -38082581409
1024854027 -277451089982 103278961454
-264892250773 -89461400344 -103830062032
265421024992 -192066179911 -273612969218
314660993961 -354780769489 -31143637447
-295430040855 64595266585 -69324831544
-305927427001 -76477504578 -139847240311
461330409113 104975451067 271321679240
257539371562 59042429738 243461543952
-144867862627 -169821438202 -254025340953
-427446783464 4410346347 722198750342
350748298609 85174243200 -202679080808
-64810455910 -11965740656 -138970034106
5289106433 -31725514394 -34899206114
-128142866910 471853140814 -154871097073
-65220380164 -62307496048 47830865400
200567738452 564275713601 -49696229952
-158027091550 224034356204 122068444578
-324867437416 449738284774 -169245415801
82472420559 -276444796954 49070992994
-103981792690 -235766316151 -353680889126
-7509962285 -60683112308 146030439476
184857790407 689704840410 -63070003515
-207632203738 -133631372196 309927424511
69155647958 -398928517982 34421760296
-188266946769 366515638785 -225656918321
179155296193 -16530412945 151014807585
521351357426 103413242388 14674630564
536508597189 -249692055079 -501283368092
-231467593476 -59653667545 -268107104638
-14186549265 -138070032 -238287750228
-184616933674 96062196956 219125627200
294583136025 -195956277196 32124749615
-218699707692 -190992754021 -27301805554

154214274526 157934327437 195102458686 278806817116 77211754868 -500743709574 239278159769 23036076095 212404378457
37442839319 105265349985 214800398061 265707778374 -367147198199 -133947227110 -585783915911 -115719041874 270078064580
139502115074 110853201453 390023381350 533042696498 359996267790 -86718653340 20366616661 252654841165 21193070242
12974653592 -233225491285 55041923404 69545069324 192786413775 -124953653035 -299797127844 31142008641 2154193846430
304049602642 239760768736 162623172653 -33017114341 90268412644 301962663813 -102546959721 -73644782804 348172773543
177819891928 -137465875727 334943199288 -103038858289 90979487086 90921621631 -140094024598 296601569033 116527862060
-134179830710 -334978010909 203032523035 -202015308511 329108558798 -385310103084 -232497566371 -26159164497 -298700295204
492870257289 -355981316149 21908035100 399200861292 -215710954617 3729751681 249350124702 405801750565 -228419126748
-445719761621 -285041379227 -230897694853 108374710315 31269391049 353934488825 486097623266 25536479728 -257048240696
128680893199 -259380509451 -121103356727 265445267766 -123761254628 -39916256283 75668875378 -523772716844 -390165319894
-250283341833 -253162794386 40684843708 38888301520 434014760549 293025321399 470400678007 -183712910276 48494459640
-151825118480 275425706530 -161818737936 72245773089 136573982100 -332937530686 -85008021253 -308122870325 170548071907
-158761758012 -470560862788 49990944326 -554264531032 75722995996 33467412389 -199820114204 -142341040735 -271556765230
141664809053 19720240140 -81316737423 -344045976129 -883798153 403090999390 205930341064 -267786780503 177936478563
399257867797 -184885365794 114754701777 272041401711 213719463078 97005869650 -213137132570 11551981273 204992369432
-267023339818 127396728658 762501168782 -146925675697 124001176313 -119388244776 22912409077 -209767512591 445535845705
-26751626408 -19455948112 -16414831002 -7868254016 565145827934 -111110165094 -193113025061 -211603344470 -146616899606
50937272000 -27016046020 -337318094512 63240205081 140849641504 208645300437 68198799626 65932405678 304802126217
-134030308971 -17607065492 55439367191 -249500783223 270455762606 315625182885 225082111828 -86886228974 356544237743
412160691529 104145173887 -361513104042 -292935601797 28230029741 -328164284404 343482453109 -154991956344 -73552513305
-95845743570 -105914269678 -298621963614 323072367350 364844301533 -62235464404 234010247883 355227630043 -49191621719
-380961327823 -177412680586 -141245866394 -165126225465 -194416288727 309911643825 442030222987 88355514272 40922941529
19362860052 335296843816 44936453555 -5572461338 207480538221 61105161932 -55278887081 -471806774031 -26568911239
-38299325310 54957404080 -195185779012 -57855077752 -148045524504 -214105567241 400172939929 -432206666427 -19140329454
48351170629 -307876784400 -36271844965 165808526528 -335068226571 452751594585 -142028053663 -202016990271 122060172977
128079627883 -272805509583 551702003969 -215430813638 -271587986449 -434075752115 17518029225 -128134382916 -233267493481
474634214085 52146123220 -252191683934 335251308517 -285424684692 -81480114828 37334906874 -6761613644 -552697342391
102740948589 -520659835189 -230651901135 -73412171421 -121029626393 2492817166 474498607432 75954189868 -85601563811
21309181976 165646272423 -105530090410 79551447038 -170361180019 -447698659772 -37072479097 157683157438 189191845583
-62564714524 -134699136539 252083368604 -277783781738 292183735447 12423297712 -306850305195 -163120859423 -152142765579
-447120392314 189347441341 -378871110914 -216264506305 30003664861 17129676143 -248223138015 -2342292929782 352219429486
201198247880 198983458352 67401659150 -330920660919 119506898573 550450823288 -101764468672 320365177763 -50703850037
138396545148 -170862143611 1850015726 128798688237 416251483962 -175437227622 44407672097 337361613678 378587704280
-389328702556 -116834517223 40084963562 -186306893258 182053876743 390453436551 23484583603 -413824477559 71145615242
3286313404 -473244206146 -270546084278 -34706111120 -3257070643324 199241143377 103594619601 -235746132588 -101742733992
-130269527991 -96871813067 162010298388 -5891838203 -335697484870 268918744301 382663459886 -102063732340 108117060897
-127079028402 339127508749 -322245090531 -431482270794 272225005566 -222612006081 -259238353781 -96112971481 -67790704432
18344644988 -126017797986 -101055461299 -158422081293 -371707722033 87456104393 -95767250316 328357376232 -60014240067
-14097340147 -283049662484 -160659138947 218893427230 -3602789333 -98395082005 47375515585 60155457021 170062651745
-202118638435 -16485717587 44939445544 -2921649677010 100285306614 9204840228 -736569513898 168736176628 184756961521
294516608561 -322661905588 4285774627 159380328228 249937707193 277460156740 337403818768 361368561011 58398538966
496857186666 -265737200423 -243340229740 -39967690881 -38253481108 -382339041193 -217856761390 -163426850357 -622665360884
-158594397394 65709954848 -51755682124 241888565042 83455437540 262664678006 -186291328767 111830140573 161311588383
58661035302 120532375474 -260011332194 15505042016 289710391126 -136964798974 74710973042 -233210473891 226503928093
355671963893 280575606180 35153217231 66277793274 158606956158 246753831411 -252496449687 346449439284 184182530209
41435464563 -340848132028 -302847314850 -150083513789 -470736645943 -122869258269 14387250976 107962733374 -86149457255
-58193714117 -375575367832 -28543468135 81411059506 -58405962803 244230617613 38985814440 10681315351 318990511687
-20357092201 161576440316 -205485559048 109997465585 322525626971 -512696814326 8635950269 -137189940817 117383130212
607675070595 68860214869 4300659305937 -371621735092 -129473413596 -143245906948 81420519746 -358539665754 324193125539
228213974680 466776787392 -131068687969 168170971073 -215231015701 89699910880 160453202497 212221286761 -49911807542
99610221149 32859824704 -410216301175 27072249996 353188659054 -83912139442 333810448594 12967617750 45984274103
144942703079 -83460241461 -322981059925 43169054783 242814701772 -21025690787 -6243935649 -45540259966 458632033254
316178915126 4543232316351 -141461634759 -319098186491 -12667724108 -169634168280 187247414954 51303729884 -123348775528
245651543624 65902850363 102291973803 -126513705840 -300038354447 351817687137 137315174280 -222226434582 -151808507049
-464662293609 31503721798 5580265119 288950958050 -37885544192 8802836836 -31732585154 -53280275341 -37118509881
138855573510 446274323132 739704297706 7098904006 -411980779761 -203195399131 179588795452 89967881615 -223431908855
249065197140 222033747354 -331602047958 646461215652 -284137763379 -62578795916 -19840712703 -53316850525 -195381986811
-242982123640 189468677563 316152440096 184826900730 -300699070239 -51556734532
-95898162067 1649419716536 40058517724 -191797506239 91538577646 864557071445 275365324031 -47776964516 -66361539204
111404130532 419272857909 -339755541544 -165901479844 40892862532 -537368772986 -80572797854 -334875792861 152823124549
-164684387223 302663208361 77295247683 -242915672334 179672308032 -140635049394 -221230181977 -140450925577 312037720866
-48740505167 172351927511 -17630486455 229507002769 -277588963735 423132773490 380192313271 -386983752739 -282329069787
245825571049 266673422161 -76506298247 628417821337 386343625165 432218131587
309342705405 84169202239 31545632692 -232172601848 -69219099519 230350263723
407479479537 -301667974652 55001265396 25154012411 -183319378903 398998212984
217066428374 13129910986 -535594045992 -33077014187 -222154163967 -513781651777
-205006633967 57008822727 -140065812934 -2413802212 -438493112947 316401847374
185180452005 -613880859046 63586181382 425292803515 -158854749000 37153535617
160918687856 -139200711818 12033063292 78128764483 -328618738785 220704610319
-349545086715 401419099664 -344972559800 -114283275820 388993861666 74422071353
210379651712 205216881878 183945355597 313980381437 -503055700198 131354191804
-206631808191 -31663472666 39618315160 216531619235 -388875164418 -99649917592
-119311371263 -288559537892 148294754798 -79301795316 -98935211865 -218602845701
70048565073 86653241466 166529016294 264961299646 -156163312465 -27722360686
210601557442 146987117000 429884995613 111696416607 115820365930 155746006843
147931937711 -148564322587 -235552867214 -46941564654 -56319817290 -232680986572
211625050771 -367849182878 -331272096735 -319641810011 -339022743226 248498017032
367649081906 187694399361 119824342852 -442233487721 -140064320067 -513781651777
-319744043533 -29909360040 457814952299 -11959419666 -194544245507 -83404796186
499017123621 217724695846 -51764741532 109377632666 -102507486115 136418226257
-51777366198 39949300682 -173390588634 -60860788024 99377851099 486282336122
16740591336 -14386669875 467357592103 -544076484839 -253305110759 213403212066
333151727891 210769799965 5276973226 -362345757371 34323417661 245872662685
-213445794227 -130203351149 456334915819 -96326974080 -260312932472 -181282565433
-35289878473 -25767157766 -223115130140 -12345706826 287929028012 -337204705099
-308888612736 -175680742684 178329609485 -284576484586 227308660282 -392537944434
-132218362344 98472859838 -328601332040 -9093577786 65636317648 12727558771
116836236577 -204572631299 339996897398 -243414229454 71025489943 131647040070
42010323036 -50119031178 12471405239 -595833847967 37244301872 124245021845
-369585581102 -412151581256 -147414732170 46640428787 -109675052797 245554493280
-336150436934 -56042014023 -84354983369 145781239618 -13114846989 -515197131128
-40690042560 594452755011 105714675565 234073667115 739418463816 54364695228
316582090697 -10732901606 365097894639 -46400384839 87711424007 -146578311726
281461743021 -467726341257 -347250417683 254530766690 374492445567 300734579441
-136420576610 105108212326 53510714035 -207738702253 22251395821 -255339908571
426945253397 144993988622 64140833726 134379941354 -337295207896 396412079189
386697535315 -94833764083 -72222367246 -19115429634 240605201401 -51186112942
-128843028141 320797385143 -236688736377 323483182786 23622455072 66266524582
-164822662939 -24154024559 352601072593 -33896765101 17351935004 -110921724481
-352199545268 333618167043 -134915849262 32280048359 -1207041790 -192234037920
-345235566612 -353655272973 -276902572951 -437146523907 240204308822 409554306730
-83408940060 -163188996627 -300303706550
-108059449087 -186784321532 204671372136
149902227022 300882890593 75991146426